

Productivity Platform төслийн дэлгэрэнгүй тайлан

Зорилго, одоогийн төлөв, хийсэн ажил, цаашдын roadmap

Талбар	Мэдээлэл
Огноо	2026-06-23
Зориулалт	Төслийн эзэн, хөгжүүлэлтийн баг, ирээдүйн дизайн/логик шийдвэр гаргалт
Хамрах хүрээ	Web admin, backend API, mobile Flutter app, Figma UI blueprint, 5S/assessment/reporting roadmap
Figma дизайн	https://www.figma.com/design/mqU0VidETu0ipGvfGQBG9d
FigJam зураглал	https://www.figma.com/board/mczFd8ZmcxXWmpmj36nICE

1. Товч дүгнэлт

Энэ төсөл нь байгууллага, баг, ажилтан бүрийн төлөвлөлт, өдөр тутмын гүйцэтгэл, цаг ашиглалт, төсөл, тайлан, 5S/audit/checklist, үнэлгээ, зардал болон productivity tracking-ийг нэг дор удирдах платформ болох зорилготой.

Одоогийн байдлаар backend/API, web admin, mobile Flutter суурь ажиллах хэмжээнд тогтворжсон. Web дээр assessment/checklist хэсгийг өргөжүүлж, mobile APK/emulator ажиллуулах асуудлыг засаж, Figma дээр бүрэн бүтээгдэхүүний UI blueprint болон prototype урсгалыг гаргасан.

Гол дараагийн ажил бол Figma дээр гаргасан бүрэн зураглалыг code руу үе шаттай оруулах: 5S implementation setup, 5S audit run, role/permission, report analytics, mobile 5S flow, light/dark theme, production deployment hardening.

2. Бүтээгдэхүүний зорьж буй бүрэн дүр зураг

- Owner/Admin: байгууллага, хэрэглэгч, эрх, стандарт, тайлан, аудитын бүх тохиргоог удирдана.
- Manager: төсөл, ажил, багийн гүйцэтгэл, checklist, 5S хэрэгжилт, тайланг хянаана.
- Employee: өөрийн ажил, цаг, өдөр тутмын log, checklist, audit evidence, expense request-ээ бүртгэнэ.
- Auditor/Quality role: 5S, safety, quality, compliance audit хийж, оноо, evidence, corrective action гаргана.
- Салбарын өрөлтөрөл: hospitality, manufacturing, construction, retail, logistics, facility management-д template-ээр тохируулна.

Давхарга	Зорилго	Хэрэглэгчид харагдах үнэ цэнэ
----------	---------	-------------------------------

Backend/API	Өгөгдөл, auth, role, report, audit, task workflow-г нэг API-д төвлөрүүлэх	Нэг эх сурвалжтай, тайлан болон mobile/web ижил мэдээлэл ашиглана
Admin Web	Менежер/admin өдөр тутмын удирдлага хийх үндсэн interface	Dashboard, projects, tasks, assessment, reports, people, settings
Mobile App	Ажилтан талын хурдан бүртгэл, field audit, evidence capture	Гар утсаар log, checklist, expense, profile, 5S audit хийх
Figma/Product Design	Бүрэн бүтээгдэхүүний UI, мэдээллийн бүтэц, prototype-г урьдчилан харах	Юу нэмэх, яаж ажиллахыг code бичихээс өмнө ойлгомжтой болгоно

3. Төлөвлөсөн модуль ба одоогийн төлөв

Модуль	Гол агуулга	Одоогийн төлөв
Auth / Organization	Нэвтрэх, бүртгүүлэх, JWT, organization scope, role guard	Суурь хийгдсэн, hardening хийгдсэн
Projects / Tasks / Kanban	Төсөл, ажил, хариуцагч, хугацаа, priority, progress	Web/API суурь хийгдсэн, UX сайжруулах шаардлагатай
Work logs / Time tracking	Өдөр тутмын хийсэн ажил, цаг, blocker, next step	Суурь төлөвлөгөө бэлэн, гүнзгий workflow нэмэх шаардлагатай
Assessment / Checklist	Template builder, question types, response, score, review	Web дээр өргөжүүлэлт хийгдсэн
5S Implementation	Байгууллага/site/floor/zone/asset/standard/owner/schedule setup	Figma дизайн бэлэн, code хэрэгжилт дараагийн шат
5S Audit Run	Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain score, evidence, corrective action	Figma дизайн бэлэн, code хэрэгжилт дараагийн шат
Reports / Analytics	Сар, ажилтан, төсөл, department, export	Monthly report суурь болон service coverage бий, dashboard-тай нягт холбох хэрэгтэй
Expenses	Зардлын хүсэлт, approval, report	Mobile/web суурь байгаа, approval workflow

		гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй
People / Roles	User, department, permission matrix	Role guard суурь бий, permission matrix дизайн бэлэн
Theme / Design System	Light/dark, component tokens, responsive UI	Figma blueprint бэлэн, code руу бүрэн шилжүүлэх хэрэгтэй

4. Одоо хийгдсэн гол ажлууд

4.1 Backend/API

- Auth болон organization migration, demo organization/owner seed, JWT login/refresh/profile contract тогтворжсон.
- Project CRUD smoke, soft delete, organization scope guard, DTO validation, nested checklist/answer validation нэмэгдсэн.
- Monthly report filtering, metrics endpoint, structured logging, request ID, rate limiting, exception filter hardening хийгдсэн.
- Docker compose production/dev/test тохиргоо, production secrets validation, backup/restore guidance бэлэн болсон.

4.2 Web admin

- Dashboard, projects, tasks/kanban, work logs, reports, people, finance, settings зэрэг үндсэн page-үүд суурьтай болсон.
- Questionnaires хэсгийг Assessments & Checklists болгон өргөжүүлж, multi-question builder, quick-start preset, publish/archive workflow нэмсэн.
- Responses хэсэгт template сонгох, dynamic answer бөглөх, score тооцох, review/reject, low score improvement task үүсгэх урсгал нэмэгдсэн.
- Route шинэчлэлтээр `/assessments` ажиллаж, хуучин `/questionnaires` redirect хийгддэг болсон.
- `npm run build` амжилттай давсан, `/assessments` болон `/responses` web route HTTP 200 буцаасан.

4.3 Mobile Flutter

- Android SDK/NDK/Gradle тохиргоо засагдаж APK build/install ажилласан.
- APK байршил: C:\Users\NewTech\Desktop\productivity-platform\mobile-flutter\build\app\outputs\flutter-apk\app-dev-debug.apk
- GoRouter болон bottom navigation засагдаж Dashboard, Forms/Assessments, Expenses, Reports, Profile хооронд шилжилт тогтвортой болсон.
- Profile overflow болон UI-ийн зарим layout асуудлыг зассан, logcat дээр fatal/navigation/overflow алдаа илрээгүй.

4.4 Figma дизайн

- Bilguun's team дотор complete UI blueprint үүсгэсэн.
- Dark/light mode, web dashboard, projects/tasks, assessment builder, reports, people/settings, mobile screens, 5S implementation, 5S audit, role matrix, data/API model зэрэг frame-үүд бэлэн.
- Prototype flow map нэмэгдсэн: home -> dashboard -> projects -> 5S setup -> audit run -> assessments -> reports -> settings.
- 5S implementation болон 5S audit-ийг тусдаа логиктой болгож дизайн дээр салгасан.

5. 5S-ийн зөв бүтээгдэхүүний логик

5S Implementation болон 5S Audit нь нэг зүйл биш. Implementation нь байгууллага 5S-ийг яаж хэрэгжүүлэх бүтэц, стандарт, эзэмшил, давтамжийг тохируулах хэсэг. Audit нь тэр тохиргооны дагуу бодит орчинд оноо, evidence, finding, corrective action бүртгэх хэсэг.

5S Implementation setup	Жишээ өгөгдөл
Organization / Site	Компани, салбар, үйлдвэр, оффис
Floor / Department / Zone	2-р давхар, агуулах, гал тогоо, reception, workshop
Asset / Area item	Ширээ, шүүгээ, багажны самбар, rack, emergency exit
Standard	Юу байх ёстой, зураг/жишиг, label, cleaning rule, max/min stock
Owner	Хариуцагч ажилтан, supervisor, backup owner
Schedule	Өдөр бүр, 7 хоног бүр, сар бүр audit хийх давтамж

5S Audit run	Жишээ өгөгдөл
Sort	Хэрэггүй зүйлс байна уу, устгах/шилжүүлэх шаардлагатай юу
Set in order	Байршил, label, access, visual control зөв үү
Shine	Цэвэрлэгээ, эвдрэл, аюулгүй байдал хангагдсан уу
Standardize	Стандарт, SOP, зураг, checklist баримтлагдаж байна уу
Sustain	Давтамж, ownership, training, previous action follow-up тогтвортой юу
Evidence / Corrective action	Зураг, тэмдэглэл, root cause, due date, responsible person

6. Одоогийн техникийн төлөв ба анхаарах зүйл

- Web admin local орчинд `http://127.0.0.1:3001` дээр ажиллаж байсан.
- Backend API local орчинд `http://127.0.0.1:3000` чиглэлээр хэрэглэгдэж байна.
- Docker зарим үед орчны/daemon асуудлаас болж төвөгтэй байж болно; backend smoke нь өмнө PostgreSQL-той давсан гэж roadmap-д тэмдэглэгдсэн.
- Production-д `JWT\_SECRET`, database credentials, CORS origins зэрэг real secret заавал тусдаа тохируулах шаардлагатай.
- Sensitive production data орох бол localStorage token storage-ийг HttpOnly cookie/session стратеги руу шилжүүлэх нь зөв.
- Figma дээрх бүрэн дизайн code руу хараахан бүрэн шилжээгүй, энэ нь дараагийн хамгийн том ажил.

7. Цаашдын roadmap

Үе шат	Хийх ажил	Гарах үр дүн
Phase 1	Figma blueprint-ийг web navigation, dashboard, theme, responsive layout-д оруулах	Одоогийн bolhi UI багасаж, ойлгомжтой modern web experience болно
Phase 2	5S Implementation backend entity/API/web UI нэмэх	Байгууллагын бүтэц, area, standard, owner, schedule бүртгэдэг болно
Phase 3	5S Audit Run, evidence, finding, corrective action, score workflow нэмэх	Бодит audit хийж, score болон action plan гардаг болно
Phase 4	Assessment/Checklist-ийг report analytics, improvement task, notification-той холбох	Доогуур онооны асуудлууд автоматаар ажил болж хувирна
Phase 5	Work log/time tracking/monthly report export-ийг бүрэн болгох	Ажилтан, баг, төсөл бүрийн сарын тайлан автоматаар гарна
Phase 6	Mobile 5S flow, offline-friendly capture, camera evidence, sync	Field ажилтан утсаар audit/evidence оруулах боломжтой болно
Phase 7	Role permission matrix, approval workflow, production deploy/monitoring	Бодит байгууллагад ашиглахад бэлэн production шатанд очно

8. Шийдэх шаардлагатай нээлттэй асуудлууд

- UI хэл: Монгол/Англи эсвэл i18n олон хэлний бүтэцтэй явах эсэх.
- 5S hierarchy яг ямар нэршилтэй байх: site/floor/department/zone/asset гэсэн universal model эсвэл салбар бүрээр тусдаа model ашиглах эсэх.

- Audit evidence зураг/файлыг local, S3-compatible storage, эсвэл cloud provider дээр хадгалах эсэх.
- Production deployment target: local server, VPS, Render, Netlify + backend host, Cloudflare зэрэг сонголтуудаас аль нь тохирох.
- Role permission нарийвчлал: owner/admin/manager/employee/auditor/finance гэх мэт role-уудын эрхийг эцэслэх.

9. Зөвлөмж

Ойрын ажлыг 5S Implementation setup-ээс эхлэх нь хамгийн зөв. Учир нь audit хийхээс өмнө байгууллагын area, standard, owner, frequency, target score тодорхой байх ёстой. Дараа нь Audit Run, Corrective Action, Reports, Mobile Evidence Capture гэсэн дарааллаар нэмбэл бүтээгдэхүүний логик цэвэрхэн өснө.

Figma дээр гаргасан complete UI blueprint-ийг product truth болгон ашиглаж, web/mobile code-ыг тэр дизайнтай үе шаттай тааруулж явбал дараа нь module нэмэхэд замбараатай болно.

Хавсралт: Одоогийн өөрчлөлтийн тойм

Төрөл	Файл/хэсэг	Тайлбар
Web	admin-web/src/App.tsx	Assessments route нэмэгдэж, legacy questionnaire route redirect хийгдсэн
Web	admin-web/src/components/layout/Sidebar.tsx	Questionnaires нэршил Assessments болж navigation шинэчлэгдсэн
Web	admin-web/src/pages/QuestionnairesPage.tsx	Assessment/checklist builder болгож өргөжүүлсэн
Web	admin-web/src/pages/ResponsesPage.tsx	Response бөглөх, score, review, improvement task урсгал нэмэгдсэн
Mobile	mobile-flutter/lib/app_router.dart	Navigation/button шилжилтийн асуудал засагдсан
Mobile	mobile-flutter/lib/screens/*.dart	Dashboard, questionnaire, expense, profile зэрэг screen-ийн тогтвортой байдал сайжирсан
Android	mobile-flutter/android/*	Gradle/SDK/APK/emulator build тохиргоо засагдсан
Figma	Productivity Platform Complete UI Blueprint	Бүрэн UI, prototype, 5S logic, roadmap frame-үүд үүссэн